

队友新增内容联合检查报告

检查时间：2026-07-14

当前仓库：/home/Hylia/workspace/ProjectBackEnd

关联仓库：/home/Hylia/workspace/Project-2

结论摘要

这次重新检查后，需要修正上一版报告中的一个判断：

仅看 ProjectBackEnd 时，远端新内容只看到 origin/yepincheng 上的一个提交：

- d8de65c, 作者 AetherWish <aiden2007@126.com>, 主题 feat: optimization of localize and routing API

但结合 Project-2 的 origin/backend-api 分支后，确实能看到多个人分别做了后端、导航、展品介绍和固件 MCP 相关工作。backend-api 分支相对 origin/main 有 7 个提交，涉及 17 个文件，约 1732 行新增、86 行删除。

按提交记录看，最接近你说的“两个人分别做 navigator 和 exhibit 介绍”的对应关系是：

- Navigator / route 相关：AetherWish 在 8b617c0 做过 museum.plan_route MCP 工具，但随后在 b80c59c 被同一作者 revert；当前最终分支中可用的 museum.plan_route 更主要来自 churuijun 后续的固件 MCP/客户端集成提交。
- Exhibit 介绍 / exhibit MCP 相关：Yingyan Wang <wynnwang@sjtu.edu.cn> 在 21f1cef、23dbfc9、75cade9 中集中完成了展品数据、展品解析接口、展品 context、文档等工作。
- 后端 API 与固件客户端集成：churuijun <churuijun@gmail.com> 在 e2ec0aa、2fe7613 中补了 MCP server、museum client 和相机/图片定位相关代码。

因此，修正后的判断是：**如果只看 ProjectBackEnd，不是两个人分别 commit；如果联合 Project-2/backend-api，看得到多人分工，其中 exhibit 明确由 Yingyan Wang 提交，navigator/route 相关历史上有 AetherWish 的提交，但最终可用实现还包含 churuijun 的集成工作。**

一、ProjectBackEnd 检查结果

1. 分支和提交

ProjectBackEnd 当前 origin/main 没有新提交；远端另有：

分支	提交	作者	内容
origin/yepincheng	d8de65c	AetherWish <aiden2007@126.com>	feat: optimization of localize and routing API

2. 主要内容

origin/yepincheng 相对当前 main：

- 修改 data/building_map.json
- 修改 data/exhibits.json
- 新增 localize_route_guide.md
- 新增多份 scripts/*.py
- 修改测试

数据层变化：

指标	数量
总节点	124
房间节点	89
走廊节点	12
路径边	129
可无障碍边	125
不可无障碍边	4

这个分支把你之前生成的 4F 房间节点补成了可导航图：新增走廊节点和边，从 LB-4F-ROOM-400A 到 LB-4F-ROOM-429B 可规划出约 127.3m、7 步的路线。

3. ProjectBackEnd 风险

最大风险仍然是 Excel 数据源没有同步：

- data/building_map_nodes.xlsx 没有包含走廊节点和边。
- scripts/import_building_map_excel.py 导入时会把 edges 写成空数组。

如果后续继续用 Excel 作为地图数据主源，需要把走廊节点和边也放入 Excel，或至少增加第二张 edges 表。

另外，部分新增脚本仍含旧 1F/2F 演示数据：

- scripts/fix_edges.py
- scripts/fix_landmarks.py
- scripts/merge_demo_data.py

这些脚本可能把旧的 LB-1F-*、LB-2F-*、EXHIBIT-ROBOT 写回数据，建议合并前隔离或删除。

二、Project-2/backend-api 检查结果

1. 分支提交列表

Project-2 的 origin/backend-api 分支相对 origin/main 有以下提交：

提交	作者	日期	主题
8b617c0	AetherWish <aiden2007@126.com>	2026-07-07	feat: add MCP tool
b80c59c	AetherWish <aiden2007@126.com>	2026-07-07	Revert "feat: add MCP tool museum.plan_route"
21f1cef	Yingyan Wang <wynnwang@sjtu.edu.cn>	2026-07-10	feat: add exhibits mcp
23dbfc9	Yingyan Wang <wynnwang@sjtu.edu.cn>	2026-07-10	upd exhibit mcp
75cade9	Yingyan Wang <wynnwang@sjtu.edu.cn>	2026-07-11	update guide
e2ec0aa	churuijun <churuijun@gmail.com>	2026-07-12	Backend almost completed, without image-localization
2fe7613	churuijun <churuijun@gmail.com>	2026-07-13	well done

这说明 Project-2/backend-api 不是单人提交，而是至少三个人参与了该分支。

2. 文件变化

相对 origin/main:

类型	文件
后端数据 后端接口	data/building_map.json, data/exhibits.json server/app/main.py, server/app/repository.py, server/app/schemas.py, server/app/visual_localization.py
文档 测试 固件/MCP	guide.md tests/test_api.py, tests/test_repository.py xiaozi-esp32/main/mcp_server.cc, museum_client.cpp, museum_client.h, mcp_controller.cc, 相机相关文件

总体变化为 17 个文件、约 1732 行新增、86 行删除。

3. 展品介绍内容

Project-2/backend-api 的 data/exhibits.json 已经不是 ROBOT-001 单个模拟展品，而是 4 个展品：

exhibit id	中文名	location_id
BLUE-TIGER-STATUE	蓝虎雕像	LB-1F-ENTRANCE
ALUMNI-HOME	校友之家	LB-1F-LOBBY
TSUNG-DAO-LEE-EXHIBIT	李政道展	LB-3F-LOBBY
PIANO-LOBBY	大厅钢琴	LB-2F-LOBBY

这些内容比 ProjectBackEnd/origin/yepincheng 的 ROBOT-001 占位介绍更接近“展品介绍”任务。每个展品都有：

- name_zh / name_en
- summary_zh / summary_en
- facts_zh / facts_en
- 绑定位置 location_id

因此，上一版报告中“exhibit 只是占位修复”的判断只适用于 ProjectBackEnd；如果把 Project-2/backend-api 纳入分析，展品介绍部分已经有较完整的数据和接口工作。

4. 导航 / Navigator 内容

Project-2/backend-api 的 data/building_map.json 仍是较小的演示地图：

指标	数量
节点	10
边	8
楼层	1、2、3
主要类型	entrance、checkpoint、stairs、elevator、exhibit

它不包含 ProjectBackEnd 中的 4F 真实房间图，也没有 124 个节点/129 条边的 4F 导航网络。

但 backend-api 在接口和固件侧补了 route/MCP 调用能力：

- FastAPI 后端保留路线规划接口。
- 固件侧新增或扩展 `museum_client.cpp/h`。
- `mcp_server.cc` 中可见 `museum.plan_route`、`museum.visual_localize`、`museum.list_places`、`museum.resolve_place`、`museum.resolve_exhibit` 等工具注册。

因此它更像是“后端 API + 固件 MCP 调用链路”的实现，不是 4F 实地图数据实现。

5. 后端测试验证

我把 `Project-2/origin/backend-api` 导出到 `/tmp`，使用 `Project-2` 自带 `.venv` 跑了后端测试：

28 个测试：19 passed, 9 failed

失败集中在两类：

1. 测试仍然期待旧的 `ROBOT-001 / EXHIBIT-ROBOT`。
2. 视觉定位 lobby 置信度从测试要求的 >0.8 降到了 0.65 。

这说明 `backend-api` 分支的数据和测试没有完全同步。展品数据已经换成 `BLUE-TIGER-STATUE`、`ALUMNI-HOME` 等，但部分测试仍在验证旧模拟展品。

三、两个仓库如何互补

两个仓库的信息不是同一套数据，不能直接互相覆盖：

项目	优势	问题
<code>ProjectBackEnd/origin/yepincheng</code>	4F 地图数据最完整，有 124 节点和 129 条边，可做真实 4F 导航演示。	展品内容仍偏占位；Excel 模板和导入脚本未同步；部分脚本残留旧 demo 逻辑。
<code>Project-2/origin/backend-api</code>	展品介绍更完整；后端 <code>exhibit resolve/context</code> 接口和固件 MCP 调用链路更完整。	地图仍是小型 1/2/3 楼演示数据；测试与新展品数据不一致，当前 <code>pytest</code> 有 9 个失败。

建议的融合方式：

1. 以 `ProjectBackEnd/origin/yepincheng` 的 4F `building_map.json` 作为当前地图主数据。
2. 借用 `Project-2/origin/backend-api` 的展品数据结构和 `exhibit resolve/context` 接口设计。
3. 将 `Project-2` 的 4 个展品迁移到当前地图前，必须先确认这些 `location_id` 在当前地图中存在，或者建立新的 4F 对应点。
4. 借用 `Project-2` 的 `museum_client.cpp/h` 和 MCP 工具设计时，需要适配当前后端接口路径和数据 ID。
5. 修复测试：不要继续混用 `ROBOT-001 / EXHIBIT-ROBOT` 与新展品数据。
6. 同步更新 Excel 模板和导入脚本，防止 4F 导航边丢失。

四、修正后的人员判断

如果问题是“是否有两个人分别做 `navigator` 和 `exhibit` 介绍”，基于两个仓库的联合检查，答案是：

有多人参与，但不是简单的两个人各自一个 `commit`。

更准确地说：

- AetherWish：在 `ProjectBackEnd/origin/yepincheng` 中提交了 4F 本地化和路由优化；在 `Project-2/backend-api` 中也有一次 `museum.plan_route` 尝试，但随后自己 `revert`。
- Yingyan Wang：在 `Project-2/backend-api` 中明显负责 `exhibit` 相关工作，包括 `exhibits.json`、展品解析、展品 `context` 和文档更新。

- churuijun: 在 Project-2/backend-api 中完成较多后端/固件集成工作, 包括 museum_client、mcp_server、相机和图片定位相关代码。

因此, 如果要在报告或答辩中描述分工, 建议写成:

“导航和定位数据主要来自 ProjectBackEnd 分支的 4F 地图与路由优化; 展品介绍和展品问答接口主要参考 Project-2/backend-api 中 Yingyan Wang 的 exhibit MCP 相关提交; 固件端 MCP 调用链路由 churuijun 的提交进一步集成。”

五、建议的下一步

1. 不要直接把两个分支机械合并。
2. 先选择当前项目的数据主线: 建议以 4F 地图为主线。
3. 把 Project-2 的 exhibit 结构迁移到当前项目, 但重新绑定到当前地图节点。
4. 清理旧的 ROBOT-001 / EXHIBIT-ROBOT 测试和脚本。
5. 修复 Excel 导入流程, 使它能保留或导入 edges。
6. 合并前跑完整后端测试, 并确保 pytest 全绿。